

Expresión de la σ -álgebra generada

Proposición 1. Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X

$$\implies \sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra } \wedge \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \}.$$

Demostración: Por la prop-interseccion-sigma-algebra/??,

$$\Sigma = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra } \wedge \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \}$$

es una σ -álgebra. Tenemos que si $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra que contiene a $\mathcal{A}$, entonces $\mathcal{F} \subset \Sigma$ por definición de Σ . Por lo tanto, Σ es la menor σ -álgebra que contiene a $\mathcal{A}$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.